

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 9
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Tối ưu hóa giao diện và xử lý logic ảnh trên di động.....	3
2.2 Xây dựng hệ thống phản hồi kết quả AI (Feedback Loop)	3
2.3 Tùy chỉnh giao diện bằng CSS (Styling)	4
3. Kết quả đạt được	4
4. Khó khăn gặp phải	6
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	7

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Sau khi đã có khung sườn hoàn chỉnh về module và hệ thống đăng nhập ở tuần trước, mục tiêu của em trong tuần này là đưa ứng dụng vào thử nghiệm thực tế trên thiết bị di động và hoàn thiện luồng dữ liệu phản hồi từ người dùng:

- **Tối ưu hóa trải nghiệm di động:** Đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà trên trình duyệt điện thoại, xử lý các lỗi phát sinh khi chụp ảnh trực tiếp.
- **Xây dựng cơ chế Phản hồi (Feedback Loop):** Cho phép người dùng xác nhận kết quả đúng/sai của AI để thu thập dữ liệu cải thiện mô hình sau này.
- **Tinh chỉnh giao diện (UI/UX):** Sử dụng CSS tùy chỉnh để cá nhân hóa màu sắc thương hiệu và làm đẹp các thành phần hiển thị.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Tối ưu hóa giao diện và xử lý logic ảnh trên di động

Qua kiểm thử thực tế trên điện thoại (iOS và Android), em nhận thấy tính năng `st.file_uploader` mặc định đã hỗ trợ rất tốt việc mở Camera. Do đó, em đã tối ưu hóa mã nguồn bằng cách:

- **Gộp chức năng:** Loại bỏ nút chụp ảnh riêng biệt để giao diện gọn gàng hơn, chỉ sử dụng một nút tải tệp duy nhất cho cả việc chọn ảnh từ thư viện và chụp ảnh mới.
- **Sửa lỗi logic chụp ảnh nhưng không hiển thị:** Trên điện thoại, mọi ảnh chụp trực tiếp đều được đặt tên mặc định là `image.jpg`. Điều này khiến `st.session_state` hiểu lầm là người dùng đang tải lại ảnh cũ và không kích hoạt AI chạy lại. Em đã xử lý bằng cách tạo một `file_id` duy nhất ghép từ `tên_file` + `dung_lượng_file`. Khi dung lượng thay đổi (dù tên giống nhau), hệ thống vẫn nhận diện được đó là ảnh mới để phân tích.

2.2 Xây dựng hệ thống phản hồi kết quả AI (Feedback Loop)

Đây là tính năng quan trọng để nâng cao tính tương tác. Em đã thực hiện:

- **Mở rộng CSDL:** Viết thêm hàm `init_feedback_db` và `save_feedback` trong module `database.py` để tạo bảng `feedback`, lưu trữ các thông tin: rác AI đoán, rác thực tế người dùng đánh chính, và trạng thái đúng/sai.

- **Quản lý trạng thái thông minh:** Sử dụng `st.session_state` để lưu kết quả phản hồi của người dùng. Ngay cả khi người dùng chuyển sang trang Thống kê và quay lại, kết quả đánh chính vẫn được hiển thị trên màn hình thay vì bị mất đi.
- **Giao diện tương tác:** Thêm các nút bấm ngay dưới phần kết quả AI. Nếu người dùng báo sai, một `st.selectbox` sẽ hiện ra để họ chọn lại loại rác đúng.

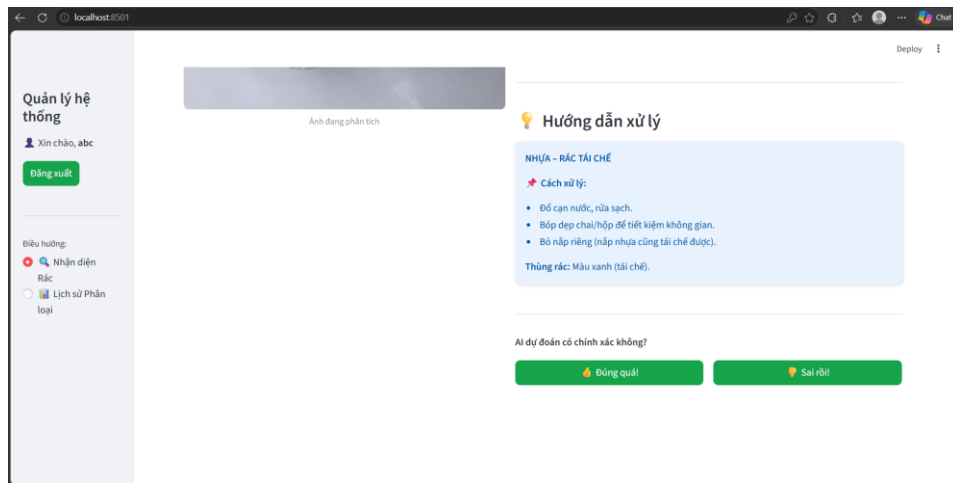
2.3 Tùy chỉnh giao diện bằng CSS (Styling)

Em đã tìm hiểu cách nhúng mã CSS trực tiếp vào Streamlit thông qua `st.markdown` với thuộc tính `unsafe_allow_html=True` để:

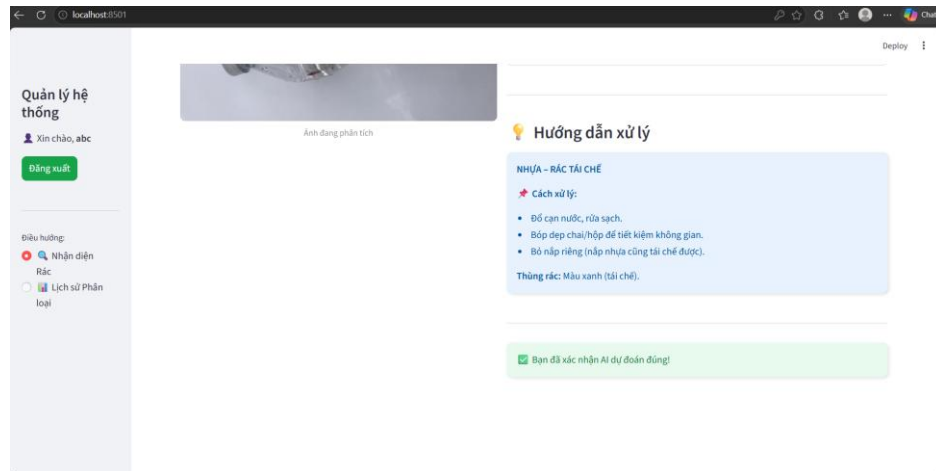
- **Đồng bộ màu sắc:** Chuyển toàn bộ màu các nút bấm sang tông xanh lá (#16a34a) đặc trưng của dự án GreenAI.
- **Làm đẹp thành phần:** Bo tròn góc các hộp thông báo (Alerts) và ẩn biểu tượng "con mắt" mặc định ở ô nhập mật khẩu để tránh lỗi hiển thị chồng chéo trên các trình duyệt khác nhau.

3. Kết quả đạt được

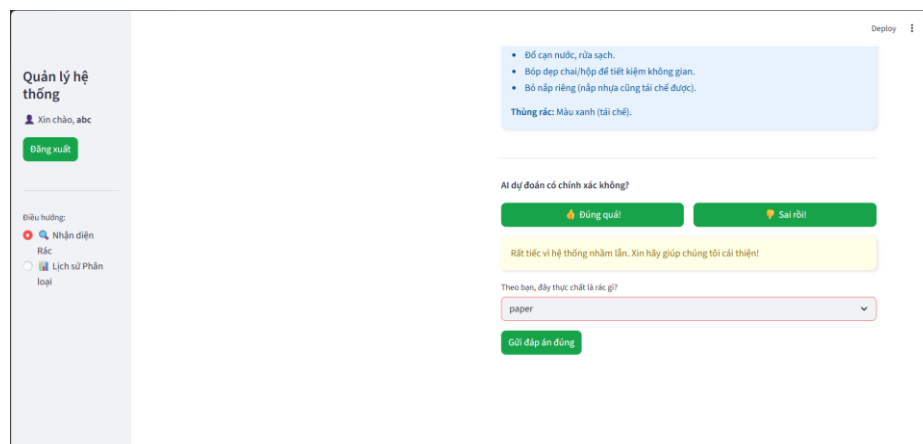
- Ứng dụng hoạt động ổn định trên thiết bị di động thông qua môi trường mạng bảo mật (tunnel).
- Hệ thống phản hồi hoạt động chính xác, dữ liệu được lưu xuống SQLite một cách tường minh.
- Trang Dashboard đã cập nhật thêm bảng "Lịch sử phản hồi từ người dùng", giúp theo dõi được những loại rác nào AI thường xuyên nhận diện nhầm để có phương án huấn luyện lại trong tương lai.
- Giao diện người dùng trở nên chuyên nghiệp, hiện đại và mang tính thẩm mỹ cao hơn.



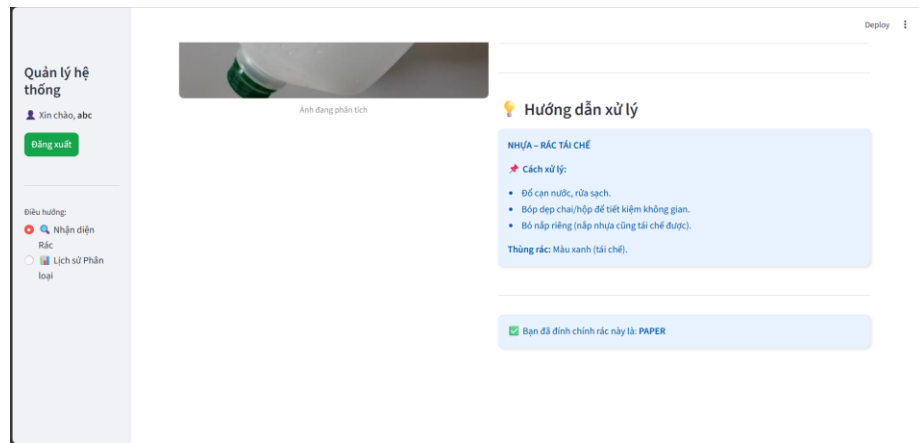
Hình 1 – Thêm phản hồi người dùng vào giao diện (1)



Hình 2 – Thêm phản hồi người dùng vào giao diện (2)



Hình 3 - Thêm phản hồi người dùng vào giao diện (3)



Hình 4 - Thêm phản hồi người dùng vào giao diện (4)

	timestamp	predicted_class	true_class	is_correct
0	2026-05-02 14:51:19	plastic	paper	0
1	2026-05-02 14:50:29	plastic	plastic	1
2	2026-05-02 14:32:06	cardboard	battery	0
3	2026-05-02 14:31:45	shoes	trash	0
4	2026-05-02 14:31:11	clothes	paper	0
5	2026-05-02 14:29:27	organic	organic	1
6	2026-05-02 14:15:46	organic	organic	0
7	2026-05-02 14:15:32	organic	organic	1

Hình 5 - Thêm bảng Lịch sử phản hồi vào giao diện

4. Khó khăn gặp phải

- Khó khăn 1: Lỗi truy cập biến cục bộ (UnboundLocalError):** Trong quá trình nâng cấp trang Dashboard để hiển thị bảng Feedback, em đã gặp lỗi do cố tình import thư viện bên trong khối lệnh điều kiện.
 - Cách khắc phục: Em đã tái cấu trúc lại phần đầu của file page_dashboard.py, đưa toàn bộ các lệnh import sqlite3 và pandas lên đầu trang để đảm bảo tính toàn cục và ổn định.
- Khó khăn 2: Trạng thái hiển thị (Rerun):** Khi người dùng bấm nút "Gửi đáp án đúng", giao diện không cập nhật ngay lập tức mà đôi khi phải đợi thao tác tiếp theo.

- Cách khắc phục: Em đã sử dụng lệnh `st.rerun()` ngay sau khi lưu dữ liệu phản hồi thành công để ép trình duyệt tải lại trang và hiển thị ngay thông báo xác nhận.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- **Quản lý lịch sử trực quan:** Nghiên cứu cách lưu trữ file ảnh thực tế vào thư mục cục bộ và lưu đường dẫn (`image_path`) vào CSDL.
- **Nâng cấp Dashboard:** Cho phép người dùng nhấn vào từng dòng lịch sử để xem lại chi tiết bức ảnh đã quét và kết quả phán đoán của AI.